

PROGRAMAÇÃO MODULAR

PERSISTÊNCIA E
CLIENTES REMOTOS:
SPRING

PROF. JOÃO CARAM

2

AGRADECIMENTOS



AGRADECIMENTOS

3

- ▣ Agradecimento aos professores Pedro Pongelupe e Hugo de Paula pelo material e pelos debates que serviram de base para este conteúdo.

AGRADECIMENTOS

4

▣ Fontes das imagens:

pikpng.com

[Computer Cluster Server Clipart](#)

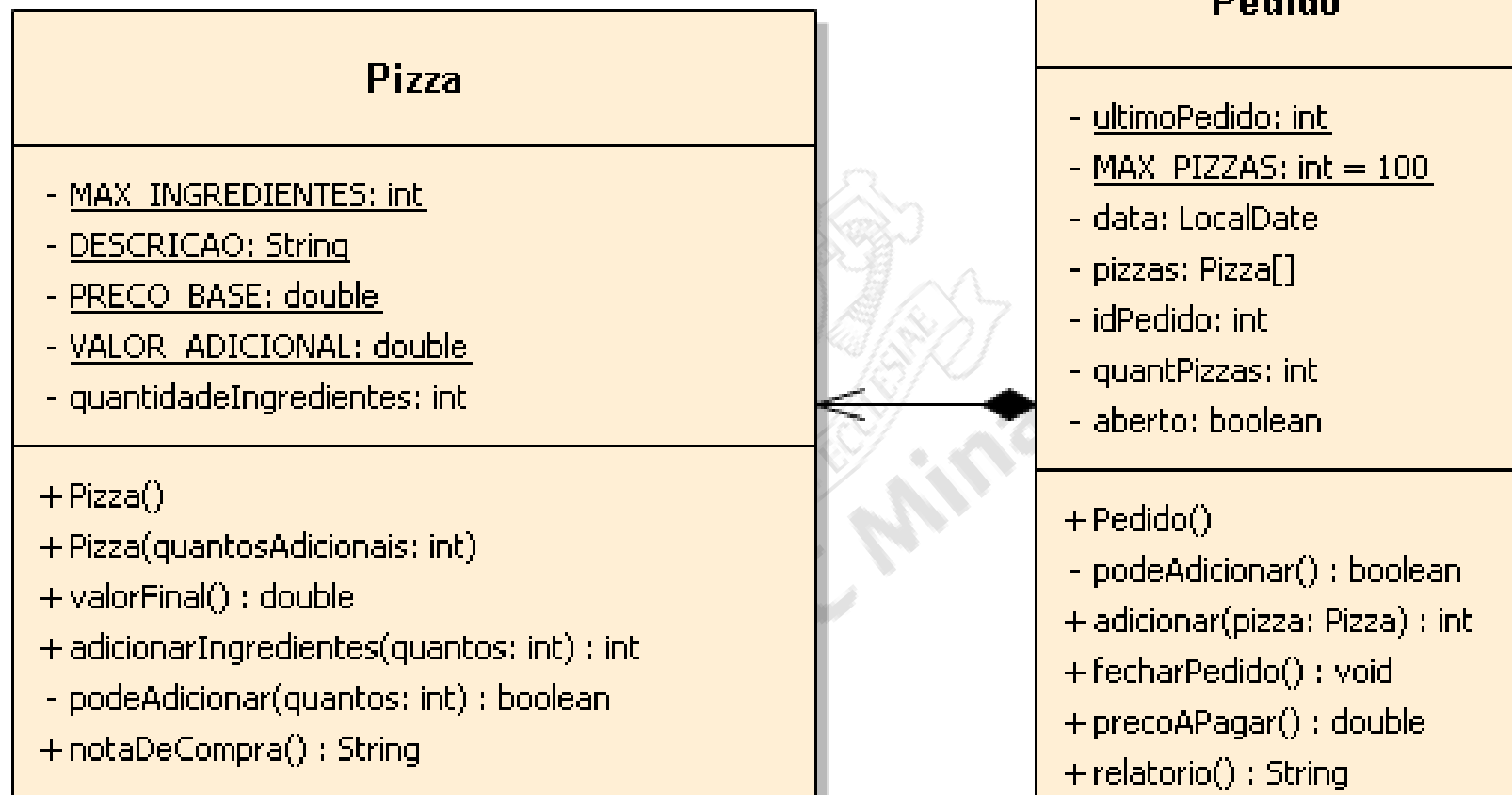
[Small Computer PC Clipart](#)

Pivotal Software

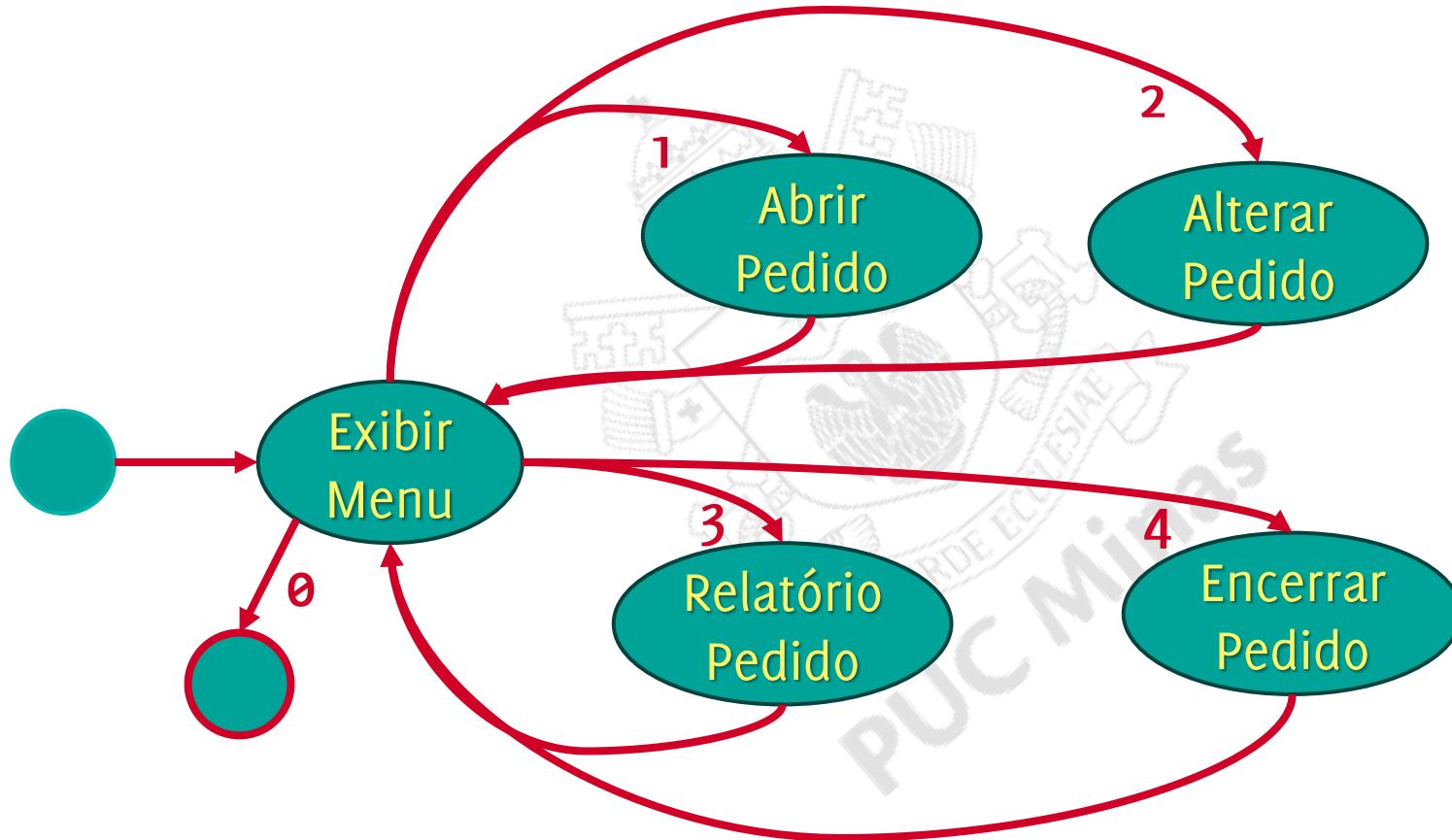
[The logo of Spring Framework](#)

XULAMBS PIZZA, v0.2

5



XULAMBS PIZZA ➡ SISTEMA



É A PERSISTÊNCIA DE DADOS?

7

- Serialização com arquivos texto/csv;
- Serialização de objetos no Java;
- Armazenamento em SGBD.

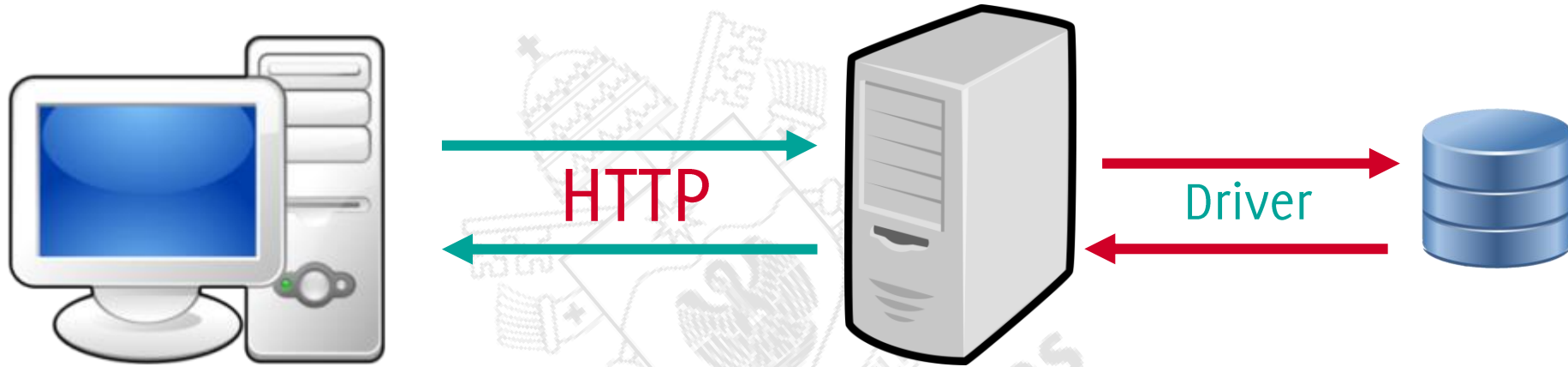
ARQUITETURA DE SOFTWARE

8

- Armazenamento: SGBD.
- Regras de negócio: “*backend*” (servidor).
- Interface de usuário: “*frontend*” (cliente).
 - Pode ser Web, console, app nativo etc.

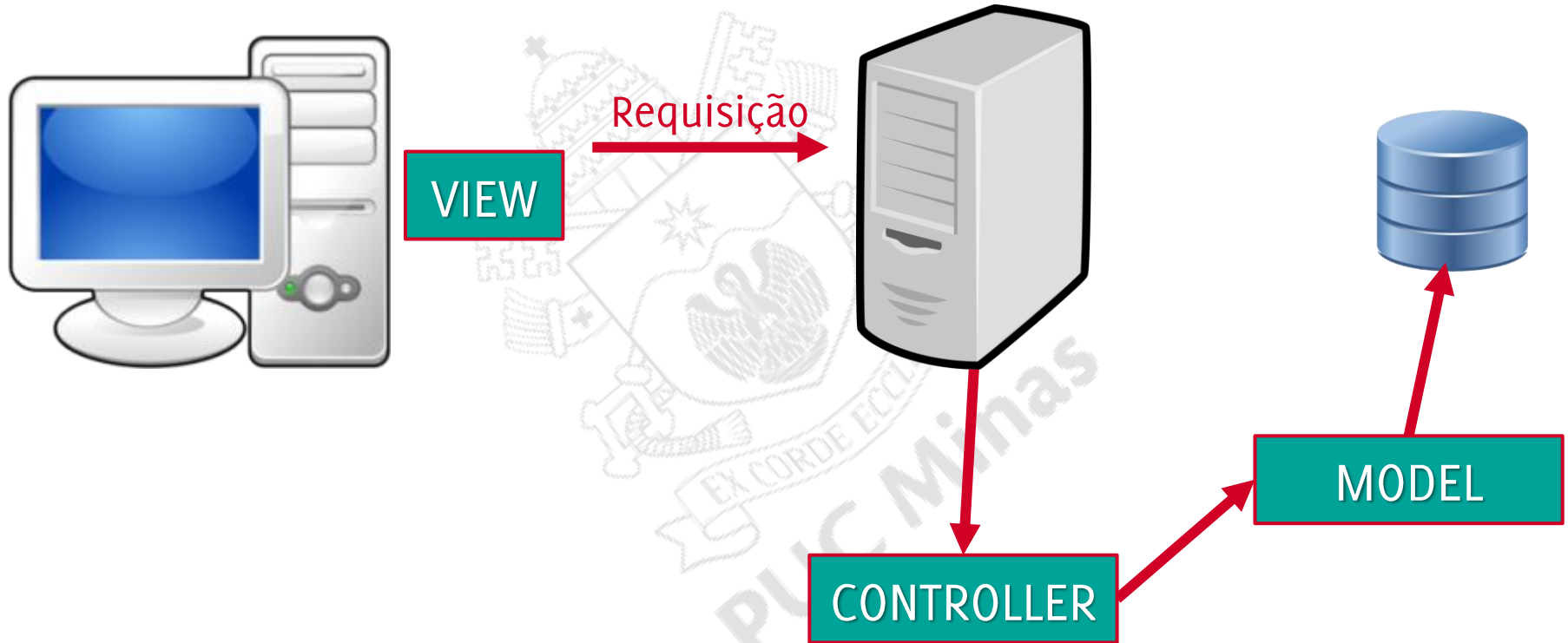
ARQUITETURA MVC COM CLIENTE WEB

9



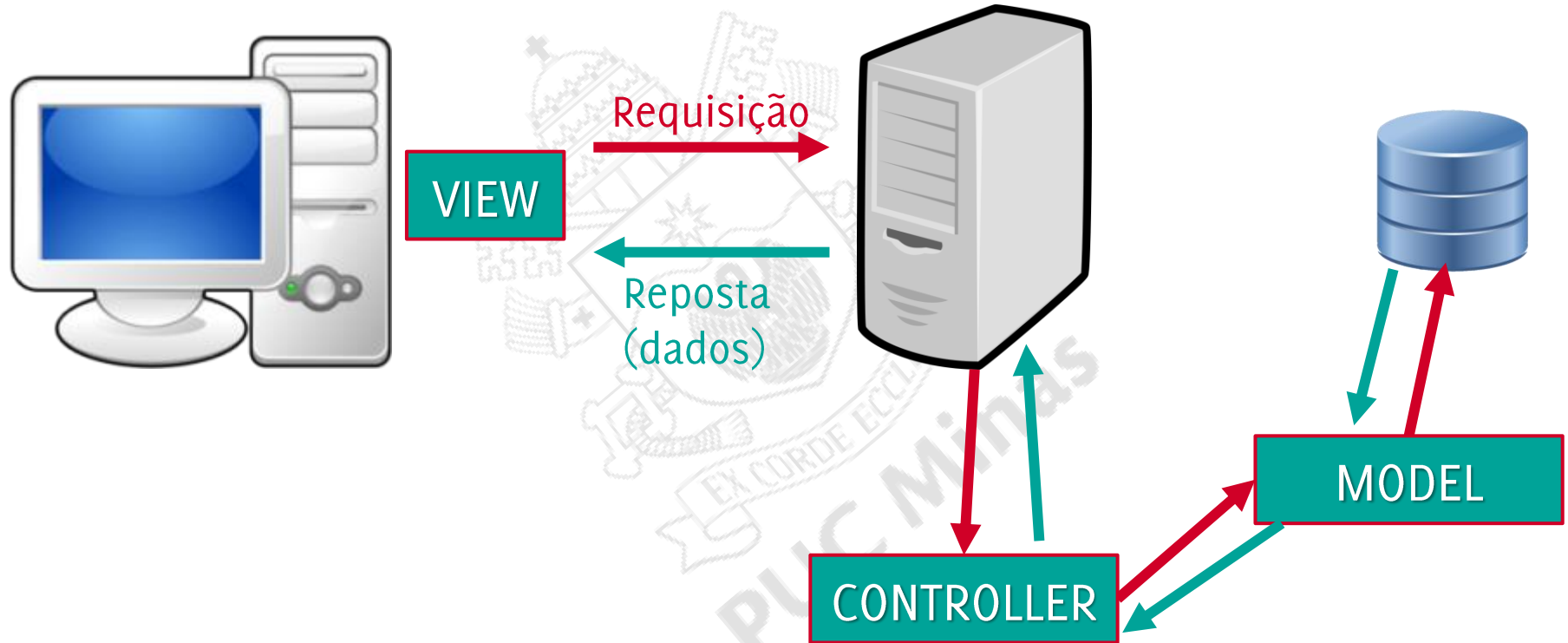
ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR E MVC

10



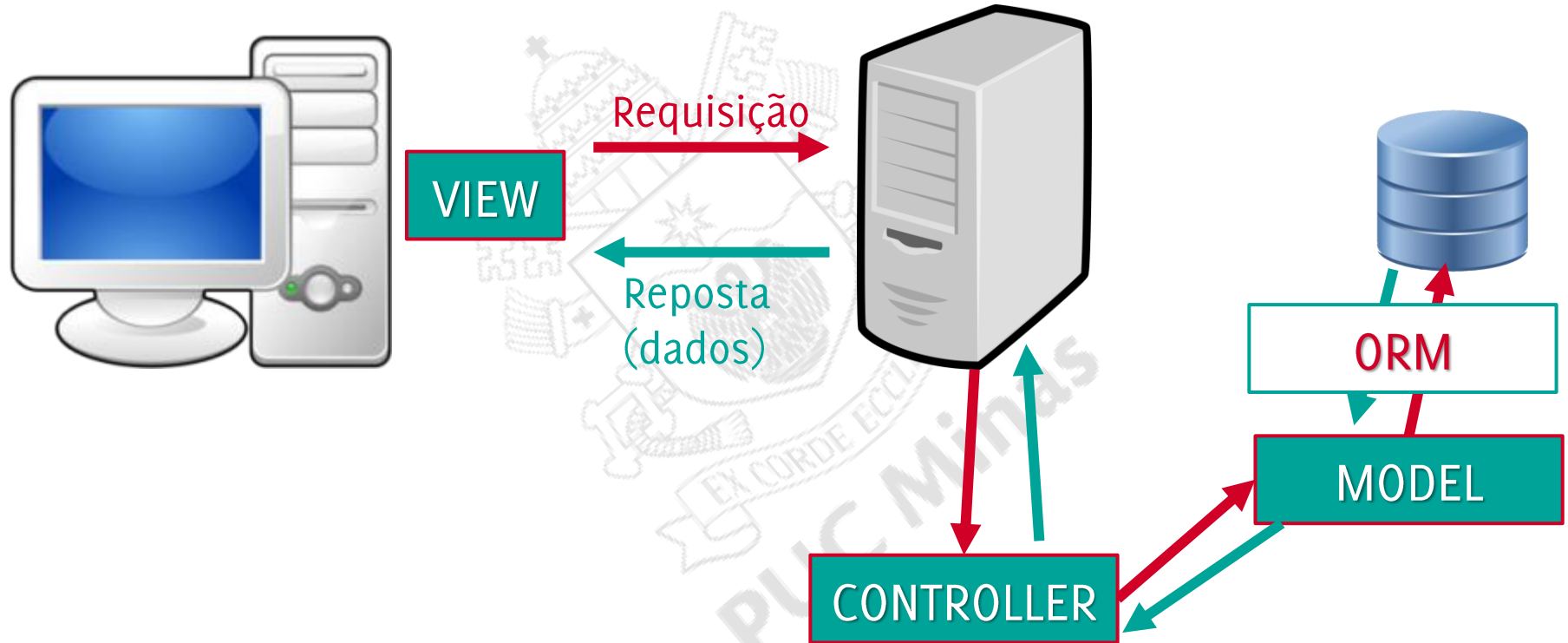
ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR E MVC

11



ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR E MVC

12

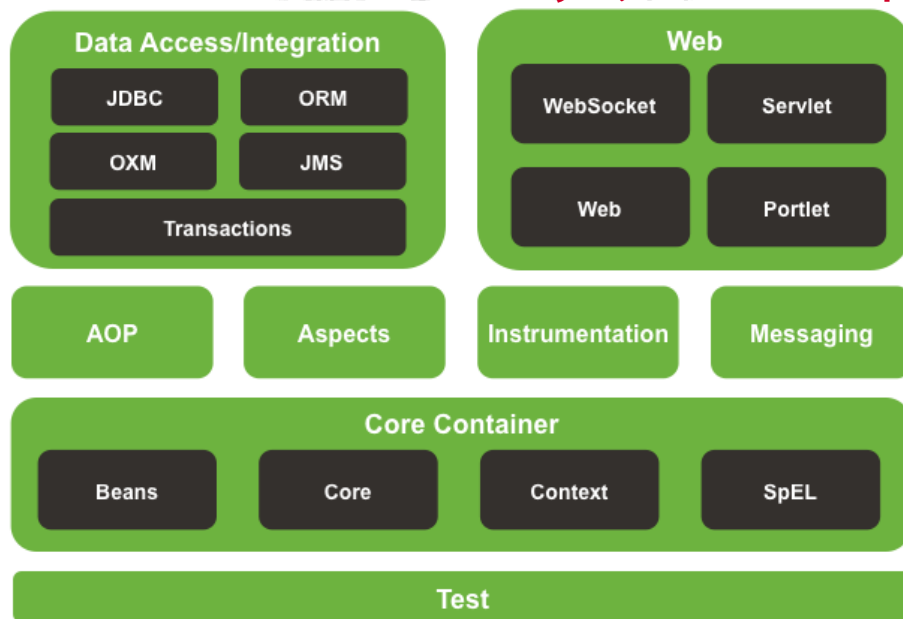


FRAMEWORK

13

- ▣ Abstração que une códigos entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade genérica.
- ▣ *Framework* dita o fluxo de controle da aplicação.
 - ▣ Inversão de Controle.
- ▣ *Framework* tem forma específica de utilização.

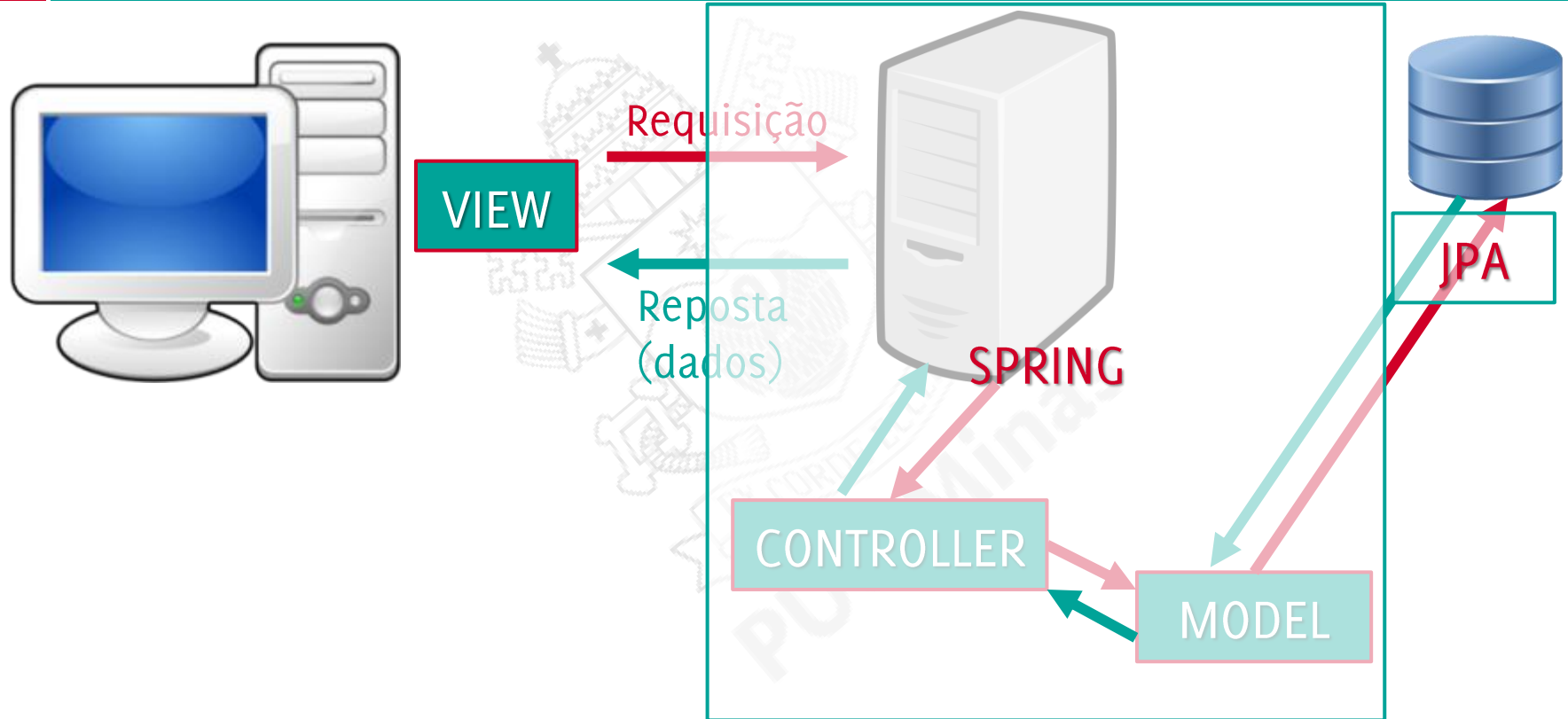
- ▣ Spring: *framework open-source* para Java.
 - ▣ Inversão de controle e injeção de dependência.



- Spring Boot: ferramenta para criação rápida de aplicações Spring autônomas, as quais você pode “só executar”.
- Spring Initializr: <https://start.spring.io/>
- Configuração na IDE.
 - VsCode: *Spring Boot Extension Pack*

ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR E MVC

16



NOSSA ARQUITETURA

17

- ▣ Servidor de banco de dados: mySQL/MariaDB ou PostgreSQL.
- ▣ Aplicação (“*backend*”): Java + Spring.
- ▣ Servidor web: Spring/Apache/Tomcat.
- ▣ Cliente (“*frontend*”): Thunder, Postman (ou um app real).

CÓDIGO SPRING + JAVA

18

1. Criar projeto Spring;
2. Configurar arquivo de conexão (application.properties):
 - String de conexão (url);
 - Driver;
 - Portas do servidor web e do SGBD;
 - Usuário e senhas.

CÓDIGO SPRING + JAVA

19

3. Criar classes de modelo/entidades:

- ▣ Entity (e Table);
- ▣ Id e GeneratedValue;
- ▣ Column (se desejar);
- ▣ Relacionamentos: One / Many;
 - OneToOne, OneToMany, ManyToOne, ManyToMany.

CÓDIGO SPRING + JAVA

20

4. Criar controladores:

- Anotação `@Controller` ou `@RestController`;
- Anotação `@PersistenceUnit` e `EntityManagerFactory`.

5. Mapear operações nos controladores:

C - Post

R - Get

U - Put

D - Delete

CÓDIGO SPRING + JAVA

21

6. Mapeamentos e parâmetros:

- ▣ RequestBody e ResponseBody;
- ▣ PathVariable;
- ▣ RequestParam.

7. EntityManager:

- ▣ find;
- ▣ persist;
- ▣ Uso de *Query* e comandos SQL personalizados.

A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

23

INDO ALÉM



RECUPERANDO DADOS

24

- Spring só retornará como “Response Body” valores acessíveis por métodos *getters*;
- Queremos deixar as entidades (e suas regras) independentes dos dados retornados (modularidade!).

RECUPERANDO DADOS

25

- Padrão DTO (*Data Transfer Object*) e classes de dados;
 - Java: *record* (a partir do JDK 14).
- Método para “gerar o DTO” na entidade/modelo;
- Retorno do DTO no controlador;

A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

INDO AINDA MAIS ALÉM

27

- Podemos criar um *repositório* para cada classe, o qual fornece uma interface para operações com o BD:
 - CrudRepository:
 - count;
 - delete;
 - findById;
 - findAll;
 - save;
 - saveAll.

ÍNDIO AINDA MAIS ALÉM

28

- Podemos ainda modularizar o código das operações oferecidas em uma classe com esta responsabilidade.
- Classe de “serviço”:
 - @Service;
 - “Ponte” entre o repositório e o controlador.

OBRIGADO.

DÚVIDAS?

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE